Taller de programación en C++

Variables, operadores y condicionales

Nivel intermedio · 12 ejercicios

Instrucciones

Resuelve cada ejercicio en un programa independiente. Toda la información debe pedirse por teclado y mostrarse en pantalla.

- Usa únicamente cin para leer y cout para escribir.
- No uses getline.
- Trabaja con variables, operadores y condicionales: if, else, operador ternario y switch.
- Cuando el enunciado pida validar, muestra un mensaje claro y no continúes el cálculo con datos incorrectos.
- Puedes escribir cada solución dentro de la función main.

Ejercicio 1. Segundos a horas, minutos y segundos

Escribe un programa que pida un número entero de segundos. Si el valor es negativo, muestra un mensaje de error. Si es válido, conviértelo a horas, minutos y segundos usando división entera y módulo.

- Horas: el total de segundos dividido entre 3600.
- Minutos: el residuo de esa división, dividido entre 60.
- Segundos: el residuo final.

Ejemplo: 3661 segundos equivalen a 1 hora, 1 minuto y 1 segundo.

Ejercicio 2. Promedio ponderado

Pide tres notas, cada una entre 0.0 y 5.0. Si alguna está fuera de ese rango, muestra un mensaje de error. Si las tres son válidas, calcula el promedio con estos pesos: primera nota 30 %, segunda nota 30 % y tercera nota 40 %. Muestra el promedio y uno de estos conceptos:

- Excelente, si el promedio es mayor o igual que 4.5.
- Bueno, si el promedio es mayor o igual que 4.0.
- Aceptable, si el promedio es mayor o igual que 3.0.
- Reprobado, en cualquier otro caso.

Ejercicio 3. Índice de masa corporal

Pide el peso en kilogramos y la estatura en metros. Si el peso o la estatura no son mayores que cero, muestra un mensaje de error. Calcula el IMC con la fórmula peso / (estatura × estatura) y clasifícalo así:

- Bajo peso, si el IMC es menor que 18.5.
- Normal, si el IMC es menor que 25.

- Sobrepeso, si el IMC es menor que 30.
- Obesidad, en cualquier otro caso.

Ejercicio 4. Año bisiesto

Pide un año entero. Si el año no es positivo, muestra un mensaje de error. Determina si es bisiesto con esta regla: el año es divisible entre 4 y no es divisible entre 100, o el año es divisible entre 400. Informa si el año es bisiesto o no.

Ejemplos: 2024 es bisiesto, 1900 no es bisiesto y 2000 sí es bisiesto.

Ejercicio 5. Tipo de triángulo

Pide la longitud de tres lados. Verifica que los tres sean mayores que cero y que cumplan la desigualdad triangular: la suma de cualquier par de lados debe ser mayor que el lado restante. Si no forman un triángulo, indícalo. Si sí lo forman, muestra el perímetro y clasifica el triángulo:

- Equilátero, si los tres lados son iguales.
- Isósceles, si exactamente dos lados son iguales.
- Escaleno, si los tres lados son distintos.

Ejercicio 6. Mayor, menor y relación entre tres números

Pide tres números enteros. Muestra cuál es el mayor y cuál es el menor. Después indica una sola de estas situaciones:

- Los tres números son iguales.
- Hay dos iguales y uno distinto.
- Los tres números son distintos.

Ejercicio 7. Nómina con horas extra

Pide el valor de la hora y la cantidad de horas trabajadas. Rechaza el cálculo si el valor de la hora no es positivo o si las horas son negativas. El pago se reparte así:

- Las primeras 40 horas se pagan al valor normal de la hora.
- De la hora 41 a la hora 48 se pagan a 1.5 veces el valor de la hora.
- Desde la hora 49 en adelante se pagan al doble del valor de la hora.

Si el salario bruto supera 2 000 000, aplica un descuento del 8 %. En caso contrario, aplica un descuento del 4 %. Muestra las horas normales, las horas extra, las horas dobles, el salario bruto, el valor del descuento y el salario neto.

Ejercicio 8. Ecuación de segundo grado

Pide los coeficientes a, b y c. El programa debe distinguir estos casos:

- Si a y b valen cero, informa que no es una ecuación de primer ni de segundo grado.
- Si solo a vale cero, resuélvela como ecuación lineal y muestra el valor de x.
- Si a es distinto de cero, calcula el discriminante $b^2 - 4ac$.

- Si el discriminante es positivo, muestra las dos raíces reales.
- Si el discriminante es cero, muestra la única raíz real.
- Si el discriminante es negativo, indica que las raíces son complejas.

Ejercicio 9. Cajero de una sola operación

Pide el saldo inicial. Si es negativo, muestra un error y termina. Luego presenta este menú y lee una opción: 1 consultar, 2 retirar, 3 consignar. El programa atiende una sola operación:

- Consultar: muestra el saldo.
- Retirar: pide el monto. Debe ser positivo y no puede ser mayor que el saldo. Si es válido, resta el monto y muestra el saldo nuevo. Si no, explica el motivo.
- Consignar: pide el monto. Debe ser positivo. Si lo es, súmalo al saldo y muestra el resultado.
- Cualquier otra opción: indica que no es válida.

Ejercicio 10. Fecha válida

Pide un día, un mes y un año. Calcula cuántos días tiene el mes: 31 para enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre; 30 para abril, junio, septiembre y noviembre; 28 o 29 para febrero. Febrero tiene 29 días solo cuando el año es bisiesto, con la misma regla del ejercicio 4. La fecha es válida si el año es positivo, el mes existe y el día está entre 1 y el máximo de ese mes. Informa si la fecha es válida y, cuando lo sea, cuántos días tiene el mes.

Ejercicio 11. Cotización de un envío

Pide el peso en kilogramos, la distancia en kilómetros, la zona y si el paquete es frágil. La zona se ingresa como 1 para nacional o 2 para internacional. Lo frágil se ingresa como S o N; también se aceptan las minúsculas. Rechaza la cotización en cualquiera de estos casos:

- El peso o la distancia no son positivos.
- El peso supera 30 kg.
- La zona no es 1 ni 2.
- La respuesta de frágil no es S, s, N ni n.

Si los datos son válidos, la tarifa empieza en 8000, suma 1200 por cada kilogramo y suma 50 por cada kilómetro. Si la zona es internacional, multiplica ese total por 1.5. Si el paquete es frágil, multiplica el total por 1.20. Muestra el valor final a pagar.

Ejercicio 12. Riesgo y capacidad de pago

Pide el ingreso mensual, la deuda mensual, la edad y si la persona tiene historial crediticio. El historial se ingresa como 1 para sí o 0 para no. Considera inválidos los datos cuando ocurra alguno de estos casos:

- El ingreso no es positivo.
- La deuda es negativa.
- La edad es menor que 18 o mayor que 100.
- El historial no es 0 ni 1.

Con datos válidos, calcula la relación deuda / ingreso y la capacidad de pago, que es el ingreso menos la deuda. Clasifica el riesgo así: alto, si la relación supera 0.5 o la capacidad es negativa; bajo, si la relación es menor o igual que 0.3, la edad es al menos 25 y hay historial; medio, en cualquier otro caso válido. Muestra la relación, la capacidad y el nivel de riesgo.

Fin del taller